Procesos Estocásticos 2026-1

Predicción de Precipitaciones en Bogotá mediante Cadenas de Markov

Presentado por
Leidy Maldonado Tumay y Paula Garcia Nieto

Resumen

En este trabajo se analiza la secuencia diaria de precipitación en la sabana de Bogotá a partir de los datos meteorológicos oficiales del IDEAM para el año bisiesto 2024 (366 días). Mediante una Cadena de Markov de Tiempo Discreto (CMTD), se discretiza la precipitación continua en un espacio de tres estados (*Seco*, *Llovizna* y *Lluvioso*). Se estiman los parámetros del modelo mediante Máxima Verosimilitud (MLE), derivando la matriz de transición de un paso P, la distribución estacionaria π y los tiempos medios de primera pasada. Finalmente, se realiza una simulación de Monte Carlo de 1,000 trayectorias anuales para cuantificar el riesgo de rachas críticas de lluvia.

1. Descripción del problema

En Bogotá, los patrones de precipitación presentan una notable variación temporal con dependencias consecutivas que impactan fuertemente la movilidad urbana, el sistema de drenaje de alcantarillado y la gestión de emergencias por encharcamientos. El problema abordado consiste en caracterizar la dinámica climática diaria no como una serie de eventos independientes, sino como un **proceso estocástico**.

Modelamos la precipitación diaria acumulada como un proceso $\{Y_t, t \in \mathbb{N}\}$. Para analizar la persistencia temporal y la probabilidad de eventos extremos, se convierte el proceso continuo en un proceso estocástico discreto $\{X_t, t \in \mathbb{N}\}$, donde la variable aleatoria X_t toma valores en el espacio de estados finito $S = \{\text{Seco}, \text{Llovizna}, \text{Lluvioso}\}$ categorizado según los umbrales de lluvia en milímetros.

2. Preguntas en el Contexto de la Aplicación Real

1. **Inercia y Memoria Climática:** ¿Cuál es la probabilidad de que tras un día de lluvia intensa (> 5 mm), el clima permanezca en condiciones precipitables al día siguiente en Bogotá?
2. **Comportamiento Límite / Largo Plazo:** ¿A qué proporción teórica de días secos, con llovizna y lluviosos converge el microclima urbano a largo plazo (distribución estacionaria π)?
3. **Tiempo de Recuperación Hidrológica:** Tras un evento fuerte de lluvia, ¿cuántos días toma en promedio el retorno a un estado totalmente seco (tiempo medio de primera pasada M_{ij})?
4. **Evaluación de Riesgo de Eventos Raros:** ¿Cuál es la probabilidad de experimentar una racha crítica de 5 o más días consecutivos de lluvias intensas en un año?

3. Tareas Necesarias

Para responder a las interrogantes planteadas se diseñaron y ejecutaron las siguientes etapas metodológicas:

- **1. Extracción y Filtrado Espacial:** Lectura del archivo raster/espacial NetCDF (`prcp_dia_2024.nc`) proveniente de la Subdirección de Meteorología del IDEAM (`ideam.gov.co/nuestra-entidad/meteorologi`
  Se aisló la grilla espacial correspondiente a Bogotá (Lat: 4,6097°N, Lon: $-74{,}0817$°W) para extraer la serie de 366 días de 2024.
- **2. Categorización de Estados:** Definición del espacio de estados S: *Seco* (0 mm), *Llovizna* ($0 < y \leq 5$ mm) y *Lluvioso* (> 5 mm).

- **3. Estimación Paramétrica (MLE):** Cálculo de la matriz de transición $P = (p_{ij})$ por Máxima Verosimilitud, donde $p_{ij} = n_{ij} / \sum_k n_{ik}$.
- **4. Análisis Estocástico Analítico:** Definición del vector de estado estable ($\pi P = \pi$) y de la matriz de tiempos medios de primera vez (M_{ij}).
- **5. Simulación de Monte Carlo:** Generación de 1,000 trayectorias anuales sintéticas de 365 días cada una (semilla 2026) para medir la probabilidad empírica de rachas críticas.

4. Descripción de los Algoritmos Utilizados y Código Desarrollado

El procesamiento de datos y modelado estocástico se implementó en R mediante las librerías `ncdf4`, `tidyverse` y `markovchain`. El script completo se adjunta formalmente junto con esta entrega.

```r
# 1. Extraccion de datos NetCDF
nc_file <- nc_open("prcp_dia_2024.nc")
lluvia_vector <- ncvar_get(nc_file, names(nc_file$var)[1],
                           start = c(idx_lon, idx_lat, 1), count = c(1, 1, -1))
nc_close(nc_file)

# 2. Categorizacion de la Cadena de Markov
df_clima <- tibble(dia = 1:length(lluvia_vector), lluvia_mm = as.numeric(lluvia_
    vector)) %>%
  mutate(estado_t = case_when(
    lluvia_mm == 0 ~ "Seco",
    lluvia_mm > 0 & lluvia_mm <= 5 ~ "Llovizna",
    lluvia_mm > 5 ~ "Lluvioso"
  ))

# 3. Estimacion MLE y Tiempos de Primera Pasada
fit_1er <- markovchainFit(data = df_clima$estado_t[-1], method = "mle")
P_matriz <- fit_1er$estimate@transitionMatrix
pi_vector <- steadyStates(fit_1er$estimate)

# 4. Simulaci n Monte Carlo (1,000 trayectorias)
set.seed(2026)
rachas_criticas <- replicate(1000, {
  trayectoria <- rmarkovchain(n = 365, object = fit_1er$estimate, t0 = "Seco")
  r <- rle(trayectoria)
  max(r$lengths[r$values == "Lluvioso"], na.rm = TRUE) >= 5
})
prob_riesgo <- mean(rachas_criticas) * 100
```

Listing 1: Fragmento del algoritmo de estimación y simulación de Monte Carlo en R

5. Resultados

Los algoritmos ejecutados arrojaron los siguientes resultados analíticos y gráficos:

5.1. Resultados Numéricos y Tablas de Transición

La matriz de transición P estimada mediante el método MLE muestra la dinamica probabilística entre días consecutivos:

El vector de distribución estacionaria resulta en $\pi = [\text{Llovizna: } 0{,}4600, \text{Lluvioso: } 0{,}1867, \text{Seco: } 0{,}3533]$.

Es decir, a largo plazo, el 46 % de los días en Bogotá presentan llovizna suave y solo el 18,67 % son de lluvia intensa.

Estado Hoy (t)	Llovizna ($t+1$)	Lluvioso ($t+1$)	Seco ($t+1$)
Llovizna	0.6087	0.1884	0.2029
Lluvioso	0.5357	0.3929	0.0714
Seco	0.2264	0.0755	0.6981

Cuadro 1: Matriz de Transición de Un Paso (P) obtenida con datos IDEAM 2024.

Origen (i)	Llovizna (j)	Lluvioso (j)	Seco (j)
Llovizna	0.00	6.99	5.82
Lluvioso	2.10	0.00	6.78
Seco	3.84	8.56	0.00

Cuadro 2: Matriz de Tiempos Medios de Primera Pasada M_{ij} (en días).

5.2. Gráficos

5.2.1. Precipitación diaria

Esta gráfica cuenta con dos líneas horizontales punteadas que marcan los umbrales del modelo: en 0 mm (límite inferior para días Secos) y en 5 mm (umbral divisorio entre Llovizna y Lluvioso).

Esto muestra la variabilidad y el comportamiento no estacionario a lo largo del año. Se observan picos pronunciados que superan los 15 mm y 20 mm (principalmente en el segundo trimestre), intercalados con periodos extendidos donde la curva cae a cero.

Por ejemplo, alrededor del día 115 del año (mediados de abril), la gráfica registra un pico cercano a los 24 mm de lluvia. Para el modelo, este evento se clasifica como un día en estado Lluvioso (> 5 mm), lo que incrementa la saturación del suelo y condiciona la probabilidad de que los días 116 y 117 continúen en estado precipitable.

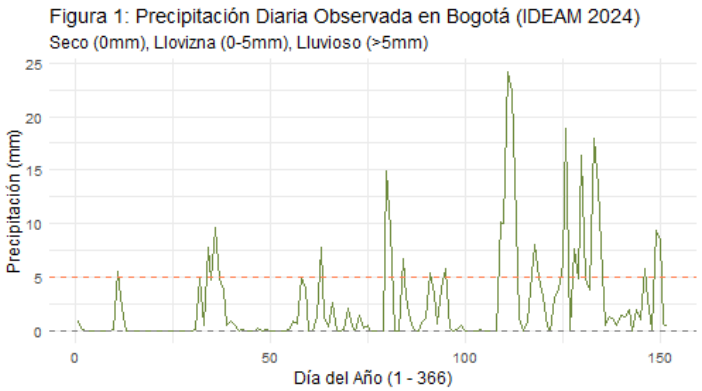


Figura 1: Precipitación diaria observada en Bogotá (IDEAM 2024). Muestra la variabilidad y las líneas punteadas que dividen los estados del proceso.

5.2.2. Distribución precipitación diaria en días con lluvia

Este histograma demuestra la fuerte asimetría positiva (sesgo a la derecha) típica de los datos. La inmensa mayoría de los días con lluvia en Bogotá corresponden a eventos de baja intensidad (lloviznas o garúas), mientras que los eventos de lluvia intensa (> 15 mm) son muy escasos pero de alto impacto.

Por ejemplo, la primera barra del histograma (0 a 2 mm) acumula más de 40 días del año. Esto explica por qué en la distribución estacionaria (π) el estado Llovizna obtiene el porcentaje más alto (46,00 %): en Bogotá es extremadamente común tener lloviznas suaves diarias en lugar de torrenciales continuos.

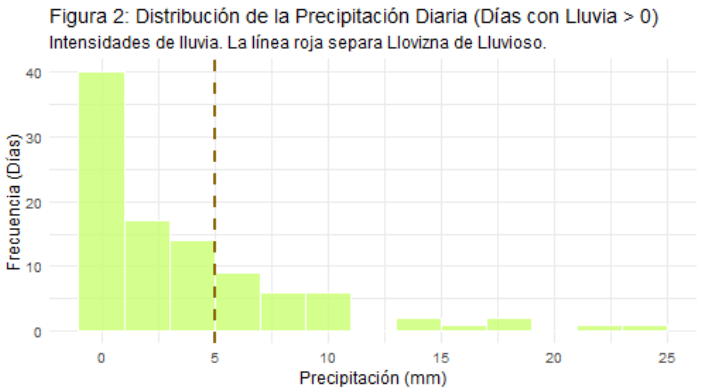


Figura 2: Distribución empírica de precipitación en días con lluvia (> 0 mm), evidenciando la mayor frecuencia de eventos de llovizna corta.

5.2.3. Proporciones de estados

Cada torta muestra cómo se distribuyeron proporcionalmente los estados del día actual (X_t) dado el origen. Permite comparar directamente la estabilidad o "memoria"de cada estado climático.

Por ejemplo, en el círculo del estado anterior Seco (derecha), el color verde del estado Seco domina casi el 70 % del pastel ($p_{33} = 0{,}6981$), demostrando la inercia a mantenerse sin lluvia. En el círculo de estado anterior Lluvioso (centro), la tajada correspondiente a pasar a Seco es un segmento diminuto de apenas 7,14 % ($p_{23} = 0{,}0714$), mientras que más del 53 % se va a Llovizna ($p_{21} = 0{,}5357$). Esto confirma que tras un aguacero fuerte, el clima no "se seca"de inmediato.

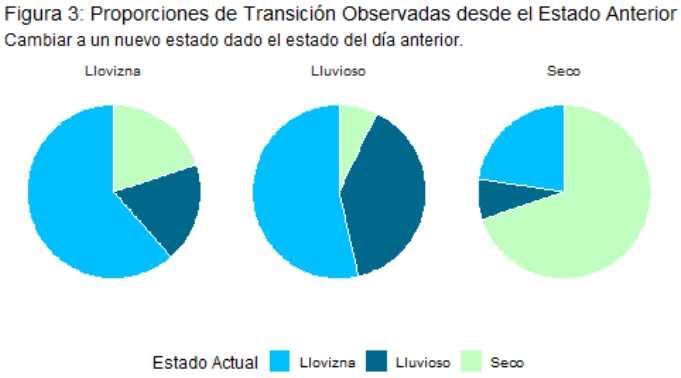


Figura 3: Proporciones de transición observadas según el estado antecedente ($t - 1$), confirmando visualmente la inercia del estado seco y llovizna.

5.2.4. Simulaciones

Histograma que resume los resultados de las 1,000 simulaciones anuales (de 365 días cada una) generadas con la Cadena de Markov estimada. Muestra cuántas veces ocurrió una racha máxima de $1, 2, 3, \ldots, N$ días seguidos en estado Lluvioso (> 5 mm). La línea punteada marca el umbral de riesgo de ≥ 5 días consecutivos.

Por ejemplo, la mayor parte de las simulaciones muestran rachas máximas anuales concentradas entre 4 y 6 días seguidos de lluvia intensa. La suma de todas las barras a la derecha de la línea punteada (rachas de 5, 6, 7 o más días) representa el 63,30 % del total de las simulaciones. Para la Empresa de Alcantarillado de Bogotá (EAAB), esto significa que en 6 de cada 10 años la ciudad enfrentará al menos un periodo crítico de 5 días seguidos con lluvias fuertes, lo que justifica el diseño de infraestructura con capacidad de respuesta ante inundaciones severas.

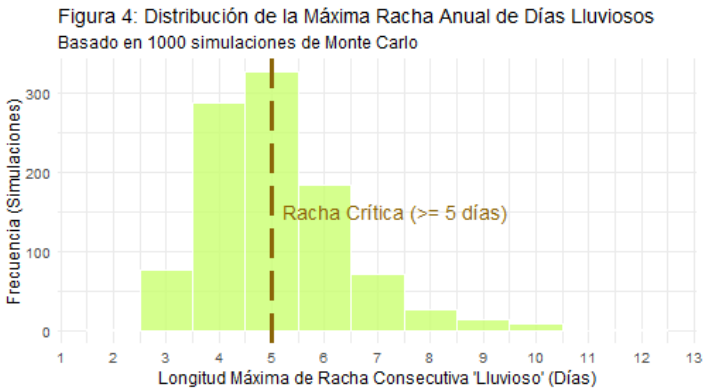


Figura 4: Distribución de la racha máxima anual de días lluviosos tras 1,000 simulaciones de Monte Carlo. La probabilidad de sufrir una racha ≥ 5 días es del **63.30 %**.

6. Discusión Final, Metodología y Trabajos Futuros

6.1. Discusión de Resultados

Los resultados cuantitativos demuestran la existencia de una memoria estocástica en el clima de Bogotá. En particular, tras un día de lluvia intensa (*Lluvioso*), la probabilidad de pasar directamente a un día *Seco* es de tan solo 7,14 %; la ciudad tiende a amainar transicionando primero por *Llovizna* (53,57 %). Asimismo, los tiempos de primera pasada indican que se requieren en promedio 6,78 días para retornar a la normalidad seca tras un evento torrencial. La probabilidad del 63,30 % de sufrir rachas de 5 o más días lluviosos consecutivos fundamenta técnicamente las alertas preventivas del IDIGER y los planes de contingencia del sistema de alcantarillado.

6.2. Metodología

El enfoque de Cadenas de Markov Homogéneas de primer orden ofrece una solución analítica compacta y eficiente. Sin embargo, su principal limitación es el supuesto de homogeneidad temporal: asume probabilidades de transición constantes a lo largo del año, ignorando la estacionalidad bimodal propia de Bogotá (picos de lluvia en abril-mayo y octubre-noviembre).

6.3. Posibles Extensiones y Trabajo Futuro

1. **Modelos Markovianos No Homogéneos:** Estimar matrices de transición estacionales diferenciadas por trimestres para capturar la diferencia entre épocas secas y de invierno.

2. **Cadenas de Segundo Orden:** Evaluar la hipótesis de memoria de dos pasos ($X_{t-2}, X_{t-1} \to X_t$) para analizar si mejora la precisión predictiva.

3. **Modelos Ocultos de Markov (HMM):** Incorporar variables climáticas globales (como las anomalías del ENOS - El Niño / La Niña) como estados latentes no observados.